

Projeto Final em Engenharia Informática

Musical Theory Trainer

COM GERAÇÃO PROCEDURAL E AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA

Aluno: Rafael Gomes Flor, nº 2202933

Orientador: Pedro Duarte Pestana

25/03/2026

Índice

Descrição da proposta.....	2
1.1. Sinopse.....	2
1.2. Núcleo mínimo – definição e critérios de aceitação	2
1.3. Calendário.....	5

Descrição da proposta

1.1. SINOPSE

O estudo de conceitos de teoria musical constitui uma base importante para quem esteja interessado em aprender música pela primeira vez ou desenvolver competências musicais já adquiridas. Entre os conceitos teóricos e a sua aplicação prática existe um espaço que pode ser preenchido por métodos e ferramentas de aprendizagem que permitam treinar e solidificar estas competências musicais. É neste espaço que a presente proposta se insere.

Pretende-se desenvolver uma aplicação que possa ser utilizada como um treinador de teoria musical, permitindo um utilizador praticar conceitos sob o formato de exercícios gerados automaticamente. A aplicação deverá apresentar uma interface gráfica e fornecer uma seleção de exercícios interativos, que incidam sobre certas componentes de teoria musical, tais como o reconhecimento de escalas e progressões harmónicas. De modo a permitir um melhor acompanhamento pelo utilizador, cada conjunto de exercícios deve terminar com uma avaliação de desempenho.

Atualmente, existem diversas aplicações destinadas à aprendizagem musical, abrangendo desde as abordagens mais teóricas, como questionários sobre conceitos de teoria musical, até aos mais práticos, como o ensino da execução de peças musicais num dado instrumento. No entanto, estas soluções baseiam-se frequentemente em exercícios pré-definidos. A presente proposta pretende fornecer exercícios gerados automaticamente, possibilitando que o utilizador resolva uma maior variedade de exercícios e abrindo a possibilidade de personalização no processo de aprendizagem.

Com o desenvolvimento desta aplicação pretende-se criar uma ferramenta didática, através da qual um utilizador deva ser capaz de aprender e praticar conceitos de teoria musical, segundo uma abordagem teórico-prática.

1.2. NÚCLEO MÍNIMO – DEFINIÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Interface gráfica

A aplicação deverá apresentar uma interface gráfica que permita ao utilizador navegar pelo conteúdo da aplicação e realizar exercícios de forma interativa.

CrITÉRIOS de aceitação:

Dado que o utilizador se encontra num determinado ecrã, quando o utilizador interage com os controlos disponibilizados pela interface, a aplicação deve exibir o ecrã correto e/ou executar as funcionalidades relacionadas com a opção selecionada.

Menu para seleção de exercícios

A interface gráfica deverá apresentar um menu que permita ao utilizador seleccionar os tipos de exercícios que pretende fazer. As opções devem representar conjuntos de exercícios do mesmo tipo.

Critérios de aceitação:

Dado que o utilizador se encontra no menu de seleção de exercícios, quando escolhe uma das opções disponíveis, a aplicação deve exibir um ecrã onde o utilizador possa realizar os exercícios, apresentando todo o conteúdo e controlos necessários para esse efeito.

Dado que o utilizador selecciona uma das opções de exercícios, quando os exercícios são exibidos, a aplicação deve garantir que os exercícios fornecidos correspondem à escolha do utilizador.

Geração automática de exercícios

A partir de formalizações e generalizações dos conceitos musicais envolvidos no conjunto de exercícios escolhido pelo utilizador, a aplicação deverá ser capaz de gerar uma série de exercícios automaticamente.

Critérios de aceitação:

Dada a solicitação de um exercício pelo utilizador, este deve ser gerado automaticamente pela aplicação.

Dado que o utilizador selecciona a opção de realizar exercícios, quando um exercício é gerado, a aplicação deve produzir e apresentar somente exercícios que respeitem os fundamentos teóricos e que sejam musicalmente corretos.

Exercícios disponibilizados

A aplicação deverá disponibilizar os seguintes tipos de exercícios:

- Reconhecimento de intervalos no contexto de uma escala musical – O utilizador é informado da escala sobre a qual o exercício incide. São reproduzidos dois sons, o primeiro corresponderá à tónica da escala e o próximo a qualquer outra nota da escala. O utilizador deve identificar o intervalo entre as duas notas musicais no contexto dessa escala.
- Reconhecimento de progressões harmónicas- Deve ser reproduzido o áudio de uma certa progressão harmónica e ser pedido ao utilizador para identificar o tipo de progressão.

Critérios de aceitação:

Dado que o utilizador tenha solicitado um exercício de reconhecimento de intervalos, quando o exercício é apresentado, os sons das notas que constituem o exercício devem ser reproduzidos, devendo também ser fornecidos controlos para reproduzir o áudio novamente e para submeter a resposta num formato de escolha múltipla.

Dado que o utilizador tenha solicitado um exercício de reconhecimento de progressões harmónicas, quando o exercício é apresentado, deve ser reproduzido o áudio da progressão, devendo também ser fornecidos controlos para reproduzir o áudio novamente e escolha de uma resposta em formato de escolha múltipla.

Dado que o utilizador esteja a realizar um exercício, quando submete a resposta, deve ser indicado se a resposta se encontra correta ou errada.

Dado que a resposta está incorreta, após o utilizador submeter uma resposta, deve ser indicada a solução correta do exercício em conjunto com uma explicação.

Avaliação do desempenho

No final da realização dos vários exercícios da opção selecionada, deve ser fornecido ao utilizador uma avaliação de desempenho. Esta avaliação deve representar o desempenho conjunto nos exercícios realizados.

Critérios de aceitação:

Dado que o utilizador termina de realizar um conjunto de exercícios, após terminar o último exercício, é fornecida uma avaliação que resume o seu desempenho, indicando o número de exercícios certos e errados.

1.3. CALENDÁRIO

Semanas	Datas	Conteúdo esperado
Sem. 1-2	16-29 mar	Apresentação da proposta de projeto (até 25 de março)
Sem. 3-4	30 mar-12 abr	Levantamento de requisitos (MoSCoW). Modelação da arquitetura (C4 nível 1 e 2). Conceção do modelo de dados preliminar.
Sem. 5-6	13-26 abr	Protótipo de navegação. Elaboração de ADRs das principais decisões de arquitetura. Início de implementação do núcleo.
Sem. 7	27 abr-3 mai	Finalização de tarefas pendentes. Ponto de situação e demo interna com o orientador. Validação de âmbito para o intercalar.
Sem. 8	4-6 mai	Submissão do relatório intermédio: (até dia 6 de maio) - Capítulos 1 (Introdução) e 2 (Desenho) completos. - Estado de implementação documentado no Cap. 3.
Sem. 8-9	7-17 mai	Implementação das funcionalidades secundárias. Testes unitários e de integração do núcleo. Identificação e documentação de limitações.
Sem. 10-11	18-31 mai	Implementação completa do MVP. Testes de funcionalidade e desempenho. Capturas de ecrã e exemplos de execução para Cap. 4.
Sem. 12	1-7 jun	Revisão geral do sistema. Polimento de interface. Validação dos critérios de aceitação definidos na proposta.
Sem. 13	8-14 jun	Redação dos Capítulos 4 (Testes) e 5 (Conclusões). Revisão bibliográfica e formatação APA. Preparação dos anexos.
Sem. 14	15-21 jun	Reunião de preparação para defesa com o orientador. Revisão final do relatório e verificação de coerência com o repositório.
Sem. 15	22-24 jun	Submissão do Relatório final, código e demo. (até 24 de junho)